

森を仕事場とする人たちの ヒグマへの安全対策



道総研

間野 勉

道総研エネルギー・環境・地質研究所

今日のおはなし

1. クマを知る
2. データから見る人身事故
3. 実例から学ぶ
4. 森林労働者の安全のために

目標

クマについて学ぶ

- 正しく警戒する
- 落ち着いて適切な行動をとれる
- ヒグマの問題は人間社会の鏡



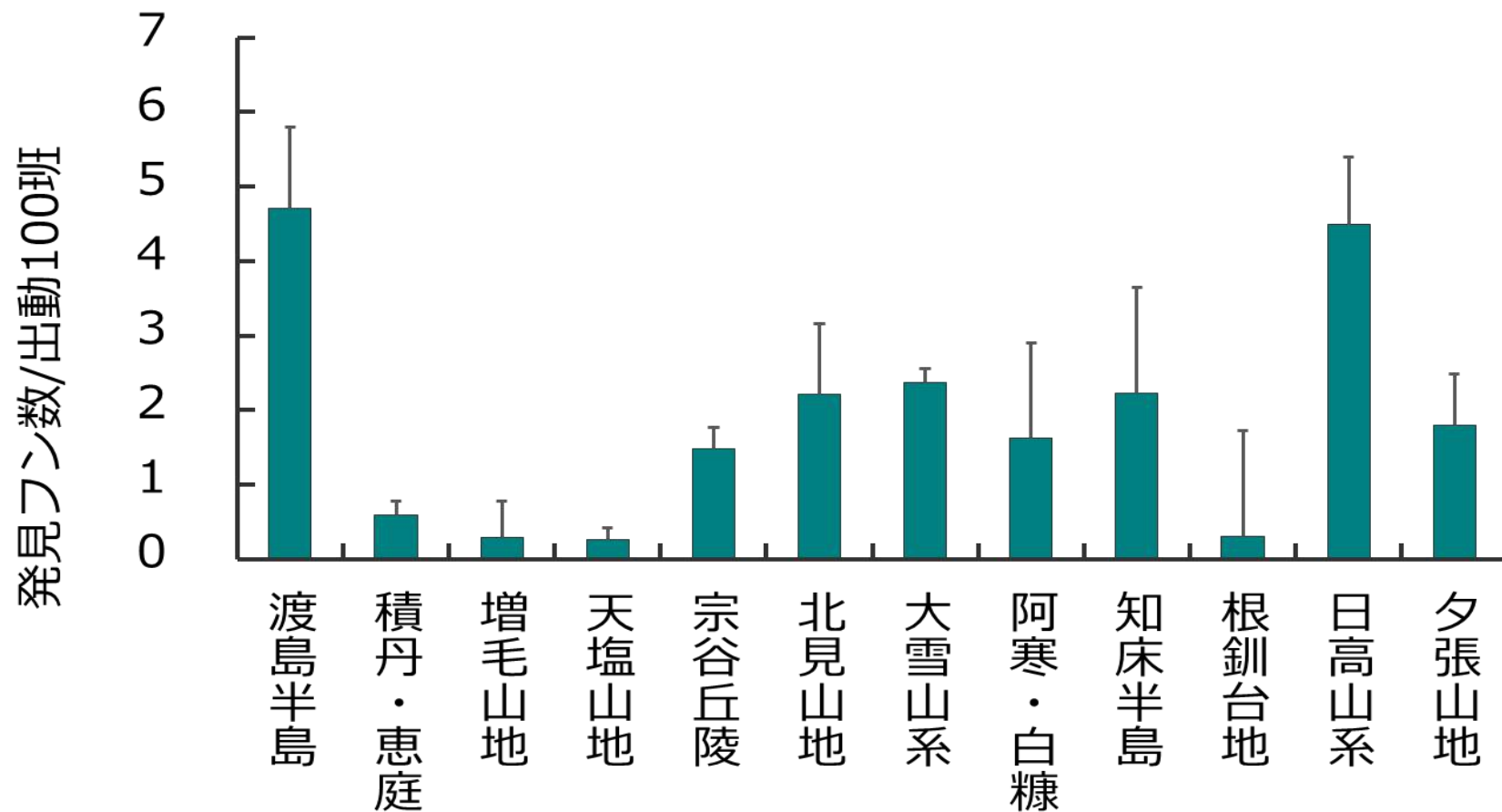
1. クマを知る

ヒグマという動物

ヒグマはどこにいるか

1. クマを知る

山塊別 山林作業中の痕跡発見数(1995-1998)



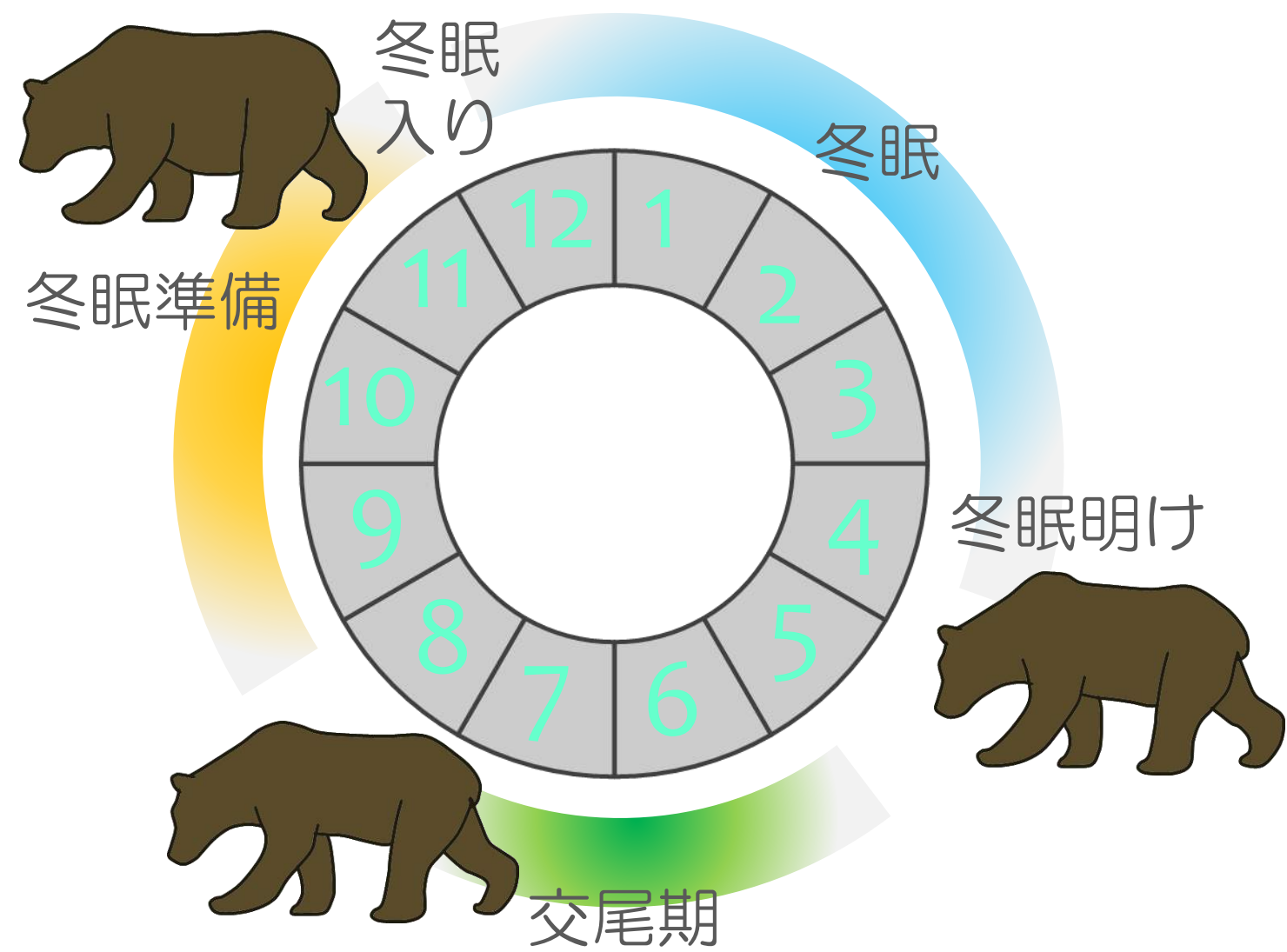
地域により多い/少ないはあるけれど...

分布の拡大(2011年度)

道内ほぼ全域に生息 森林の分布と重なる

1. クマを知る

ヒグマの暮らし



ヒグマの暮らし

ヒグマの食べ物

1. クマを知る



ヒグマの一年①

- 出産時期：**1月下旬～2月上旬**
- ひと腹あたりの産子数は**1～3頭**
- **3～4ヶ月間冬眠穴にとどまり哺育される**
- 母グマと共に**4月末～5月中旬に冬眠穴**を出る
- 母グマとは**1年4ヶ月**以上行動を共にする
(それ以上行動を共にすることもあり、4年間以上というアラスカでの報告もある)

ヒグマの一年②

- **交尾期は初夏(5～7月)**
- メスのもとをオスが訪れ求愛
- メスは複数のオスと交尾
- **冬眠開始時期は10～12月**
 - 地域、環境(気象・食物)条件、性別、繁殖状態によって異なる
- 妊娠メスは冬眠中に出産
- **冬眠明け時期は3～5月**
 - 地域、環境条件、性別、繁殖状態によって異なる

ヒグマの暮らし

2014/7/22 11:09

1. クマを知る



- ✓ ヒグマは基本的に人を避けて行動している
- ✓ ヒグマは雑食性
- ✓ 人間の食べ物も味を知ると大好きに

1. クマを知る

ヒグマのからだと身体能力

ヒグマのからだ ヒグマの足

1. クマを知る



ヒグマのからだ ヒグマの足

1. クマを知る



ヒグマのからだ

1. クマを知る



ヒグマのからだ ヒグマの身体能力

1. クマを知る

意外と身軽です



ヒグマのからだ ヒグマの身体能力

1. クマを知る



- ・木登いがうまい
- ・人間より速く走れる(走って逃げ切るのは難しい)

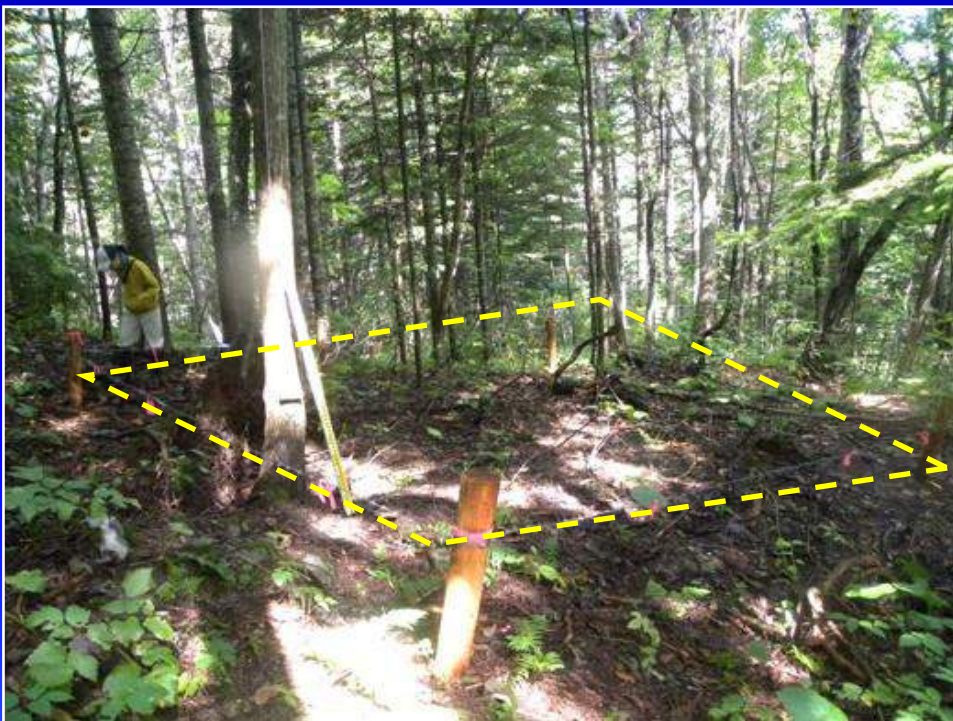
1. クマを知る

ヒグマの数

ヒグマの数

1. クマを知る

遺伝子マーカーによる個体識別を用いた
標識・再捕獲法による推定

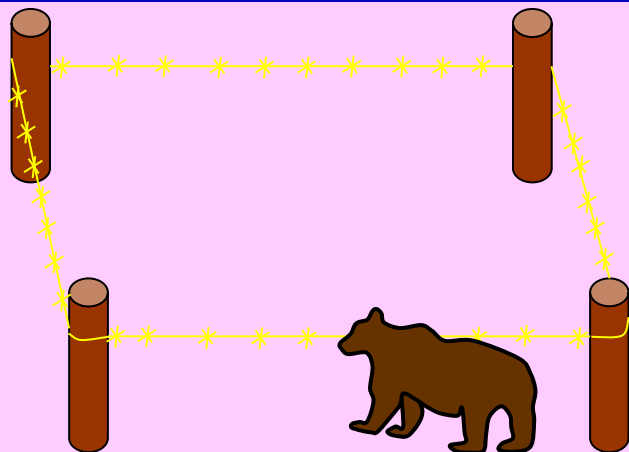


ヘア・トラップによる被毛の採取と毛根から抽出した遺伝子による個体識別

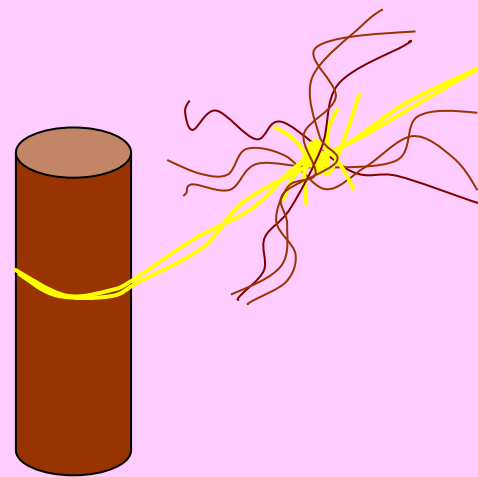
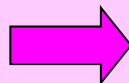
ヒグマの数

1. クマを知る

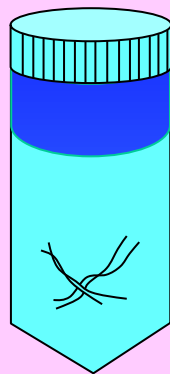
被毛の遺伝子マーカーによるヒグマの個体識別



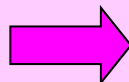
ヘア・トラップの設置



体毛の採取



DNA抽出と増幅



遺伝的多型のある部位
(マイクロサテライト遺伝子)
の分析による個体識別



ヒグマの数

1. クマを知る

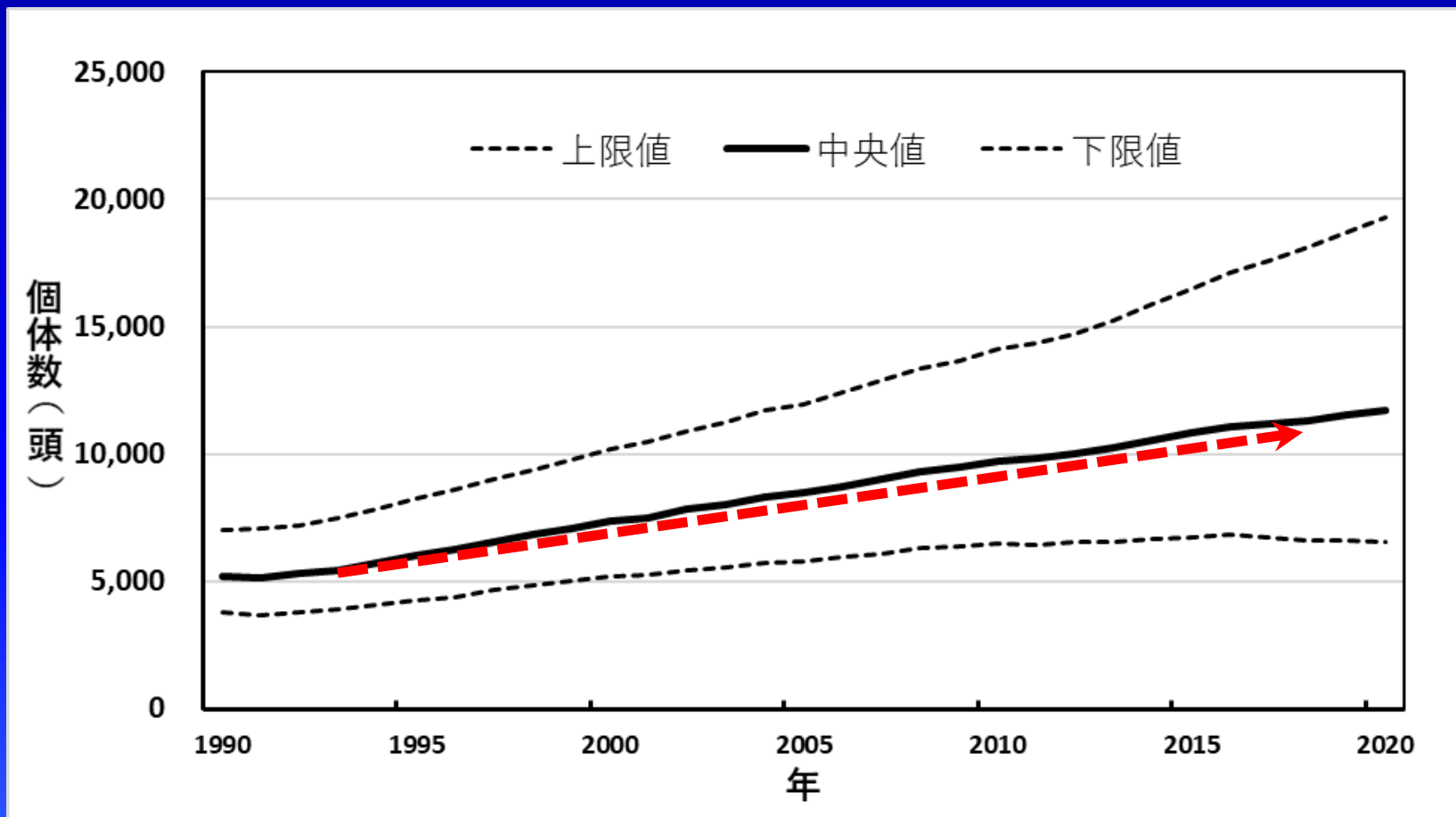
ヒグマの数 100km² (10×10km) あたり **1. クマを知る** ヒグマの生息密度

- ★ 渡島西部道有林: **36頭** (27～50頭) (2012)
- ★ 東大北海道演習林: **12頭** (6～24頭) (2014)
- ★ オホーツク西部道有林: **9頭** (6～16頭) (2020)
- ★ 知床半島: **33頭** (27～38頭) (2019)



北海道にヒグマは何頭いるか？

1. クマを知る



2020年末現在の推定: 11,700(6,600~19,300)頭
1990年からの30年間で約2.2倍に増えた

1. クマを知る

ヒグマの行動

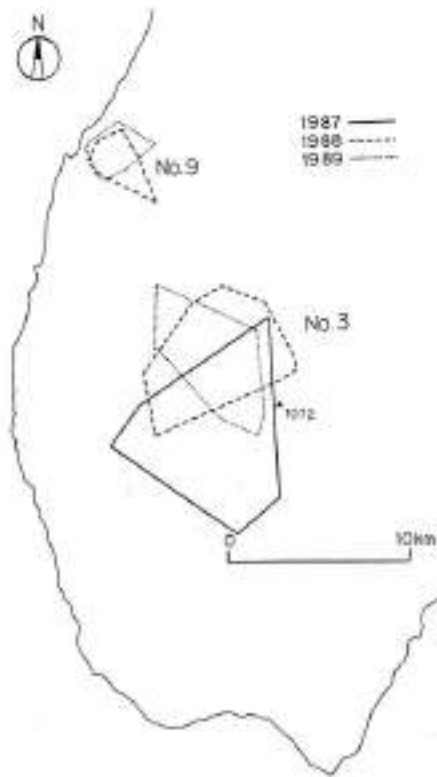
ヒグマの行動

1. クマを知る

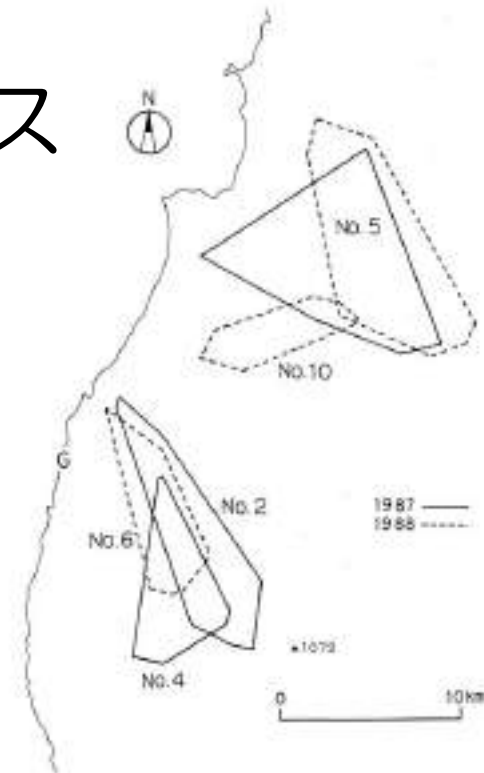
ヒグマの行動圏(どのくらいの範囲を動き回る?)

1987~1989渡島西部道有林最初の電波追跡調査から (Mano 1994)

メス



オス

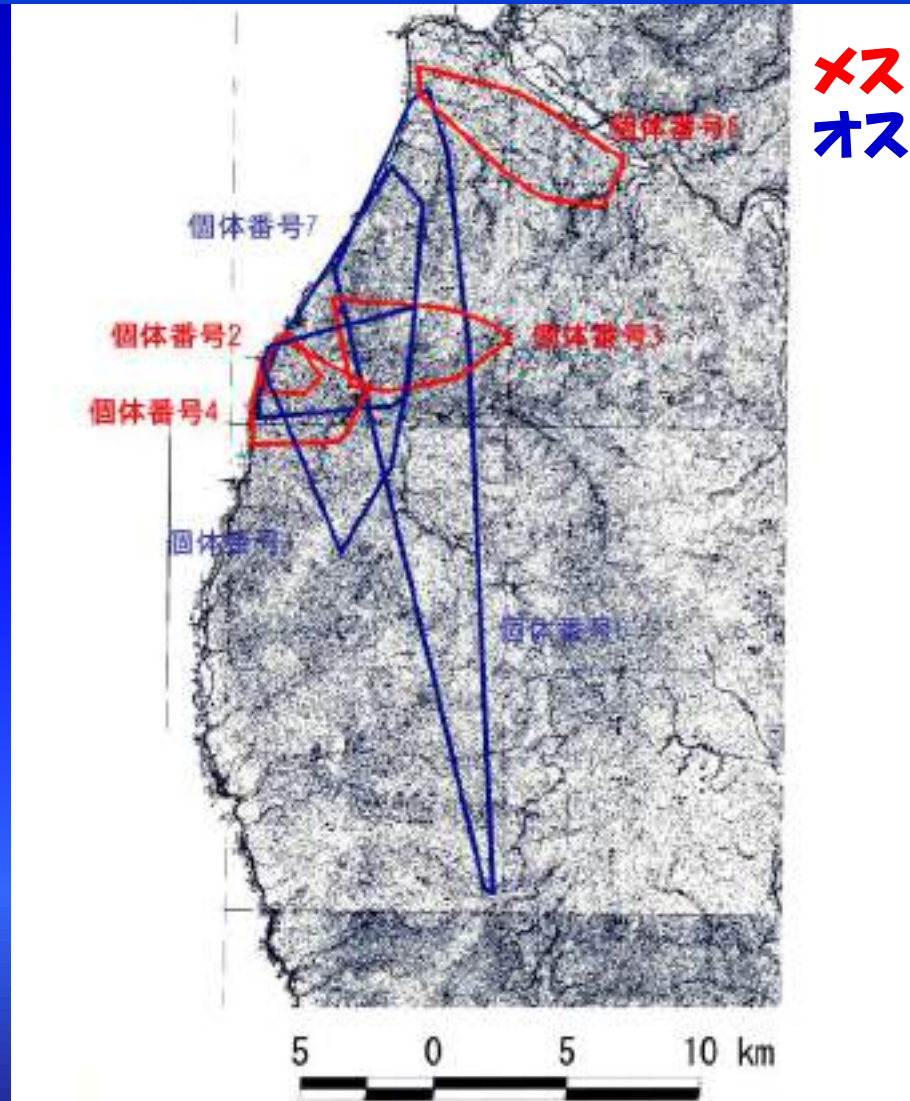


ヒグマの行動

1. クマを知る

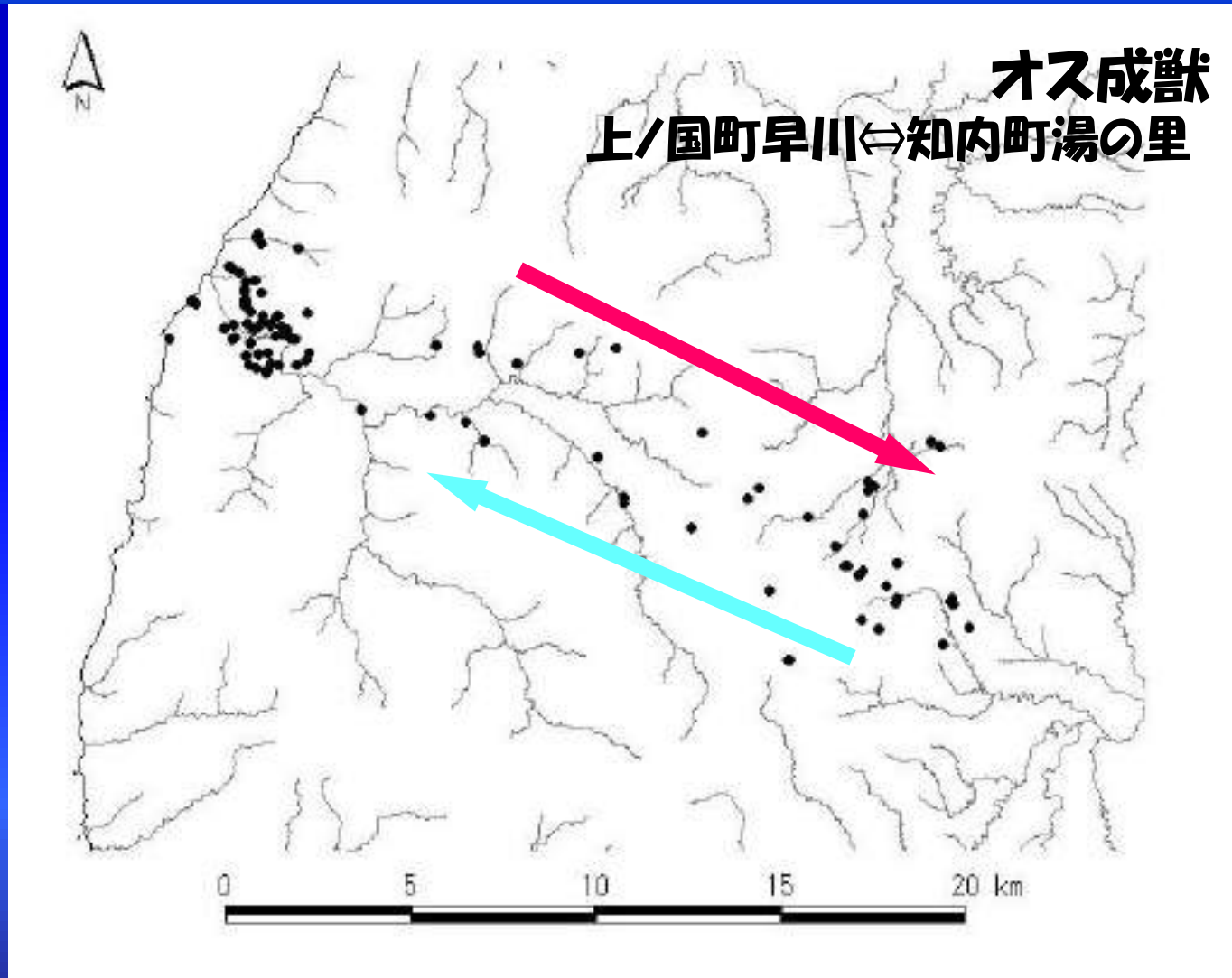
ヒグマの行動圏(どのくらいの範囲を動き回る?)

2001電波追跡調査から(北海道環境科学研究センター 2004)



ヒグマの行動圏 (GPSによる長距離移動)

2001電波追跡調査から (北海道環境科学研究センター 2004)



ヒグマ行動圏サイズの比較 1. クマを知る

北海道と北米大陸のメスヒグマの行動圏の比較 (Schwartz *et al.* (2002) による)

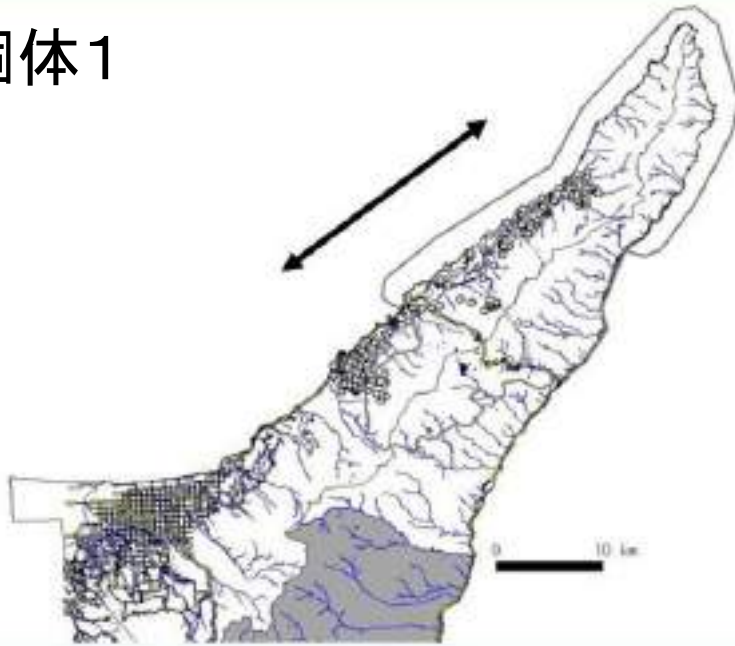
地域名	平均行動圏 サイズ(km ²)	例数 n	出典
知床半島	15	10	Yamanaka <i>et al.</i> (1995)
渡島半島	23	7	Mano (1994), Hokkaido IES (1995)
浦幌地域	43	5	Sato <i>et al.</i> (2008)
アドミラルティー島	24	12	Schone <i>et al.</i> (1986)
コディアク島	71	33	Barnes (1990)
カナナスキス	179	5	Wieligus (1986)
ユーコン北部	210	8	Nagy <i>et al.</i> (1983)
イエローストン国立公園	281	48	Blanchard and Knight (1991)
ジャスパー国立公園	331	6	Russell <i>et al.</i> (1979)
サスティナ川上流	408	13	Ballard <i>et al.</i> 1982
アンダーソン-ホートン川	1,182	14	Clarkson and Liepins (1989)
北西地方中部	2,434	25	McLoughlin (2000)

オスの行動圏 1. クマを知る

知床財団HP <http://www.shiretoko.or.jp/higuma/higuma6.html>

- ・メスと比べて広い(数百km²以上)

個体1



2007年7～11月

個体2



2005年6～7月および
2008年9月～2009年5月

ヒグマの社会は順位制

- 大きなオスの成獣が最高位に君臨し、亜成獣や子グマは最も下位となる
- 順位は、年齢、体の大きさ、気性(攻撃的か否か)で決まると考えられる

1. クマを知る

ヒグマの行動は予測できる

：ヒグマは決して怪物や化け物ではない

- クマの行動が予測できることで、クマと遭遇したときの対応に役立てられる
- クマに悪意はない。食べ物など、目当てのもののそばに人間がいると、我慢してそこにいることもあるが、基本的に人間を避けて生活している

ヒグマの行動

1. クマを知る

ヒグマの行動を理解するポイント

- **学習**

経験に基

→食物の

- **人慣れ**

人間との

ヒグマが

(必ずしも

人間にとって危険な存在ではない)



ヒグマの行動

1. クマを知る

ヒグマの行動を理解するポイント



- ・ 住宅地における採餌への馴化

ヒグマの行動

1. クマを知る

ヒグマの

- 人間
人間
→ど

- 札幌
この
ある」

→市街地へ
(日中に活動、国道までの進出など)



ヒグマへの安全対策

- 準備しておくこと (想定外は禁句！)
 - クマの行動は予測できる
- 
- 人間の動きや意図をクマにも予測できるように振る舞うことが大切！

ヒグマの冬眠とは？

これまでのクマ類の冬眠のとらえ方

睡眠状態に近いうつらうつらとしている状態で、冬眠とは異なる冬ごもりとされてきた。

実際には

活動期とは異なる生理状態にあるが、睡眠状態ではなく、周囲の状況は把握できる。

ヒグマの冬眠の特徴 ①

- 絶食・絶飲状態で過ごす
- 活動期とは代謝のしくみが違う
- 体温は下がるが、他の冬眠する哺乳類と比べてわずかである
 - 平熱(37°C)より $4\sim 5^{\circ}$ 低下($32\sim 33^{\circ}\text{C}$)
- 妊娠メスは冬眠期間中に出産する
- 外部からの刺激に反応して、活動することが可能である

ヒグマの冬眠の特徴 ②

- 冬眠場所の決定と準備は秋(9月頃)から始める
- 行動圏の中の複数の冬眠穴を知っている
- 冬眠中に妨害を受けた冬眠穴を放棄し、他の冬眠穴へ移動することがある

冬眠する場所の特徴

冬眠穴のある場所の環境条件

- 天然林, 人工林
- 落葉広葉樹林, 混交林, 針葉樹林
- 若齢林, 壮齢林
- 海岸段丘上, 低標高の里山, 高標高の奥山

→環境条件は様々で, 林相や標高から一概に予期できない

ヒグマ冬眠穴(2015年) 1. クマを知る

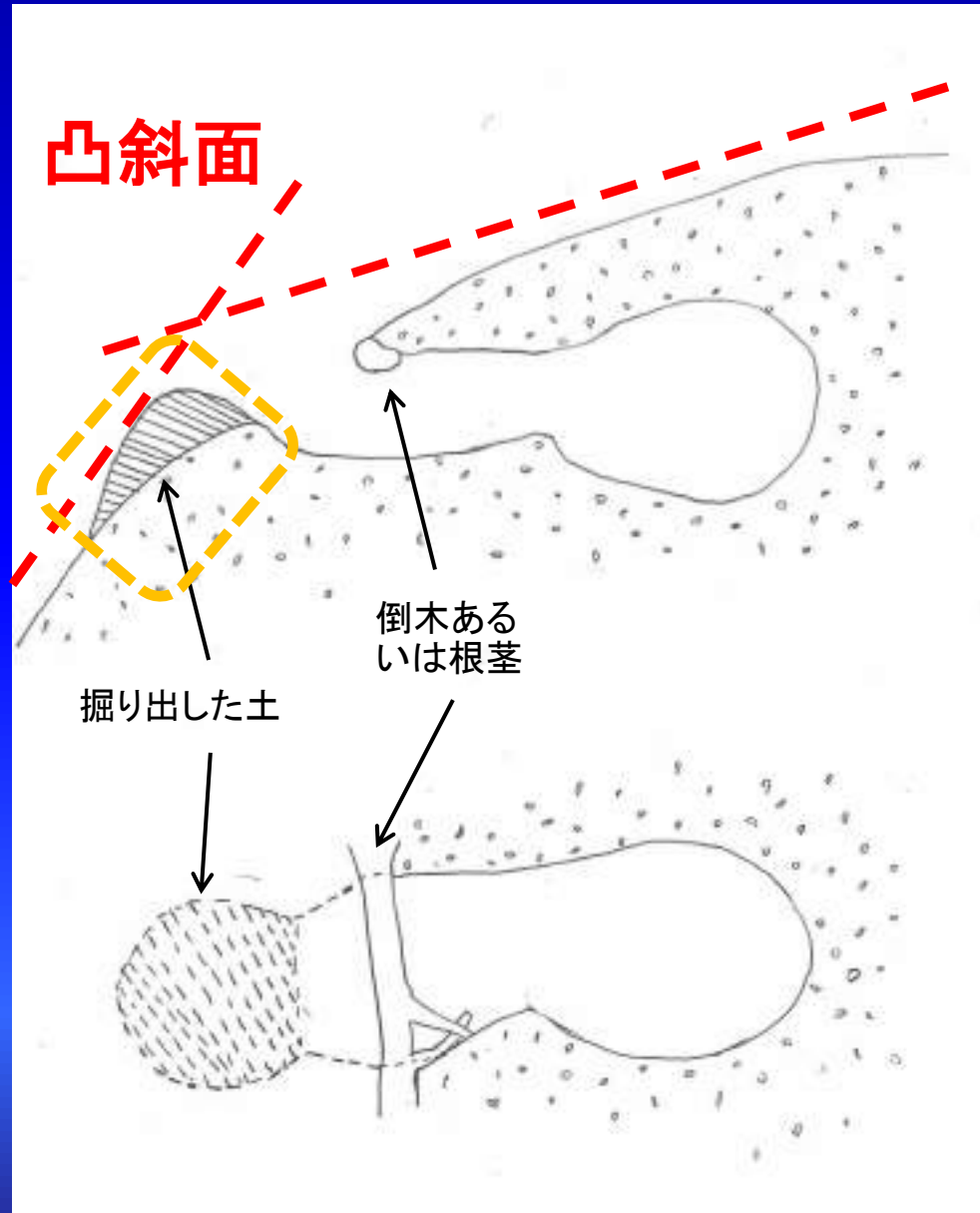


ヒグマ冬眠穴(2015年)

1. クマを知る



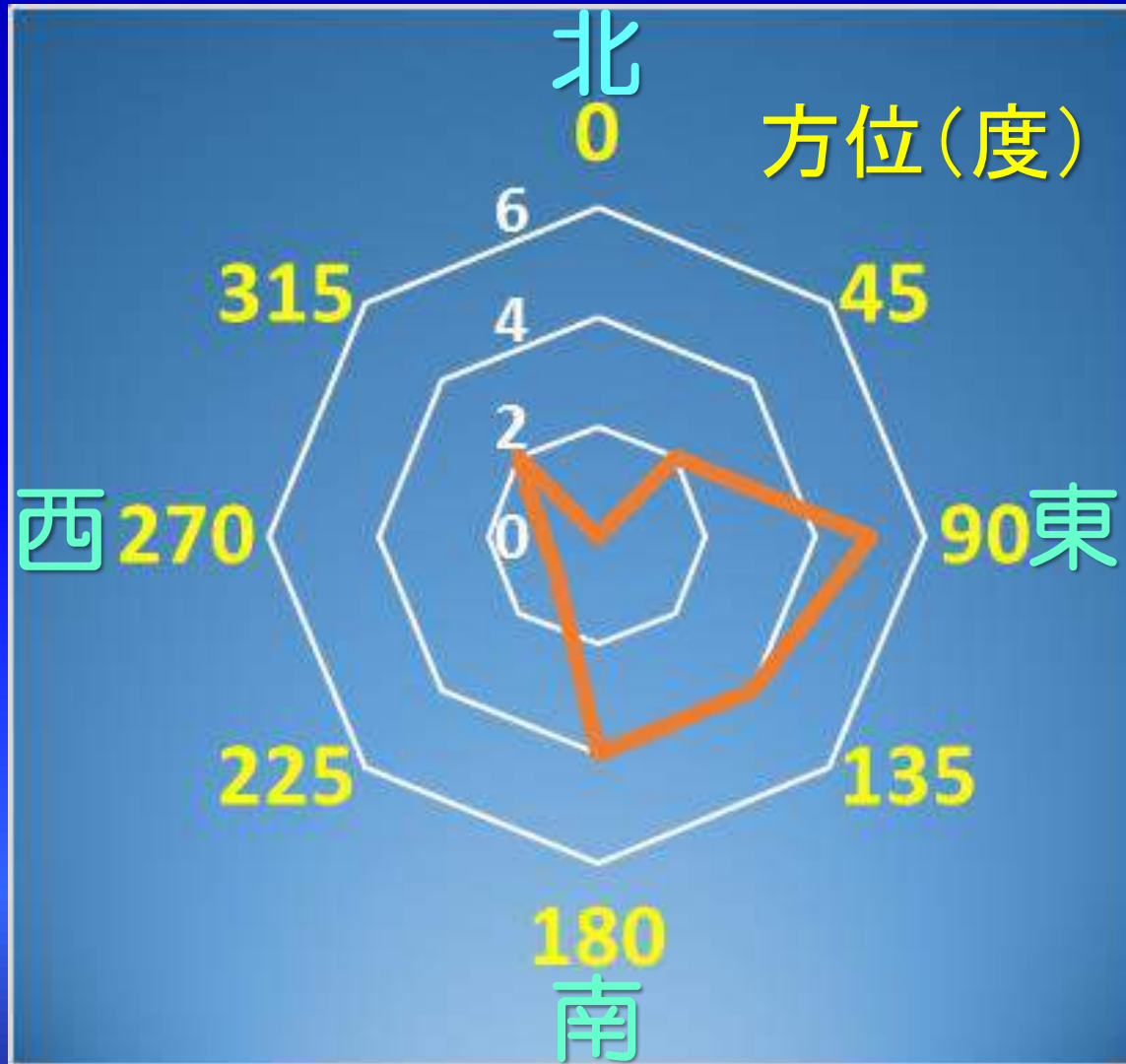
北海道のヒグマ冬眠穴模式図



支笏湖周辺におけるヒグマ冬眠 場所斜面の方位

(大河ほか. 1979)

1. クマを知る



冬眠場所の斜面
方位は、東から南
が多い

19例の分析による

ヒグマの越冬行動

冬眠期間

→食物条件の影響を受ける

食物条件

不良→早く冬眠に入る

良好→冬眠入りが遅れる

食物が手に入ると冬眠しない個体
も出現

→飼育個体(クマ牧場など)

今日のおはなし

1. クマを知る
2. データから見る人身事故
3. 実例から学ぶ
4. 森林労働者の安全のために

目標

クマや事故について学ぶ

→正しく警戒する

→落ち着いて適切な行動をとれる

→ヒグマの問題は人間社会の鏡



2. データから見る人身事故

人身事故はどのくらい
起きている？

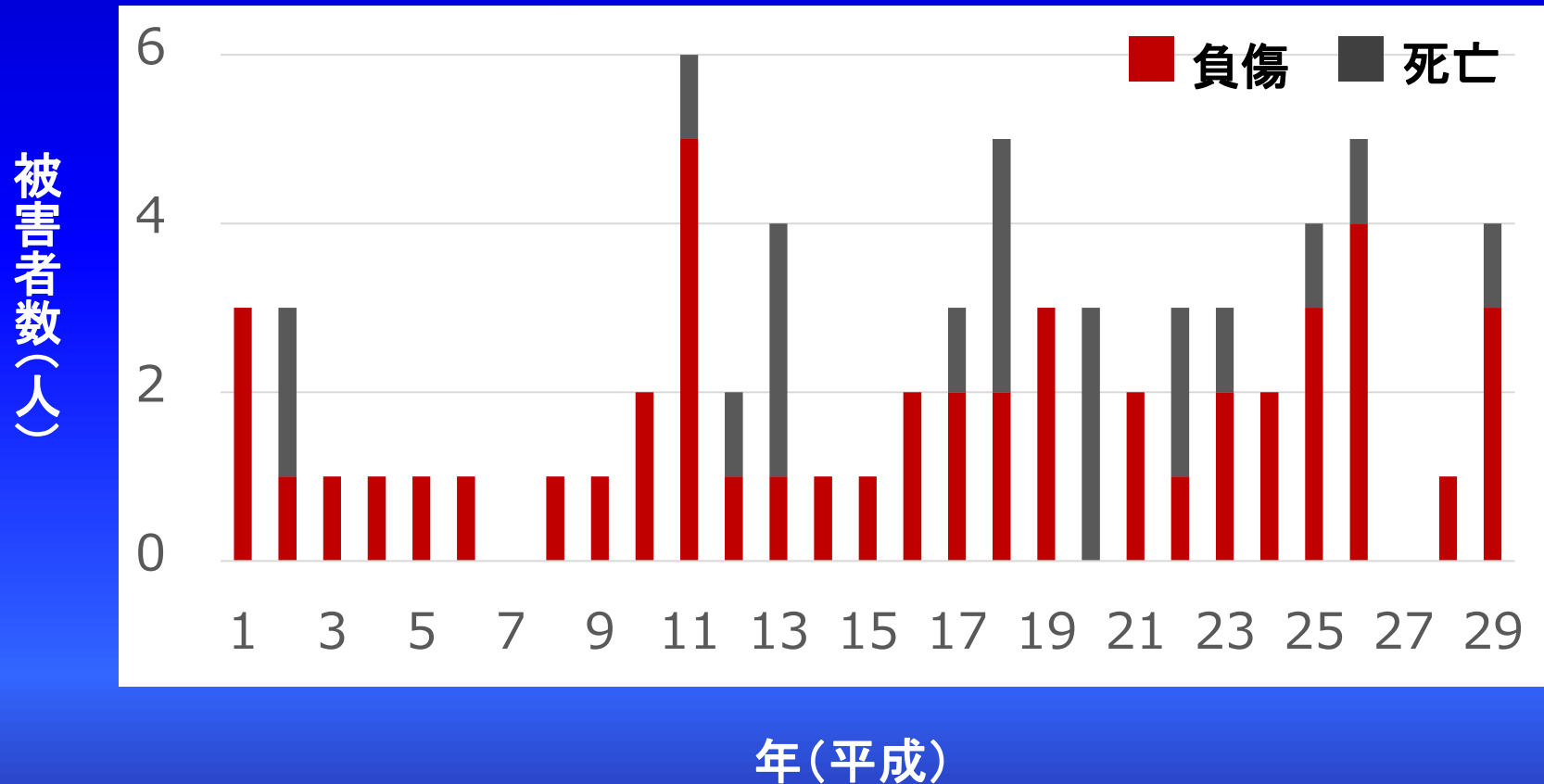
人身事故はどのくらい起きている？

2. データから見る人身事故

人身事故被害者数の推移(平成以降, 68名)

被害者数 2.34人/年

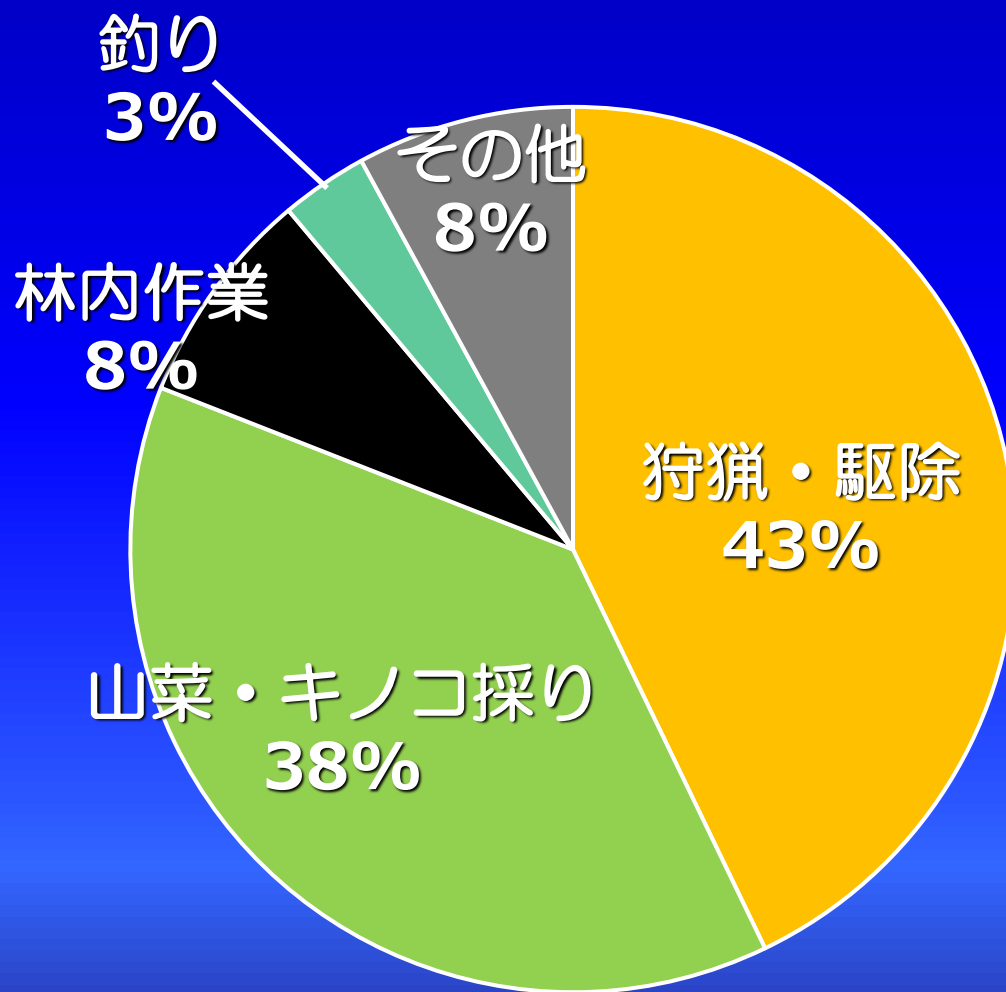
死亡率 29.4%



人身事故はどのくらい起きている？

2. データから見る人身事故

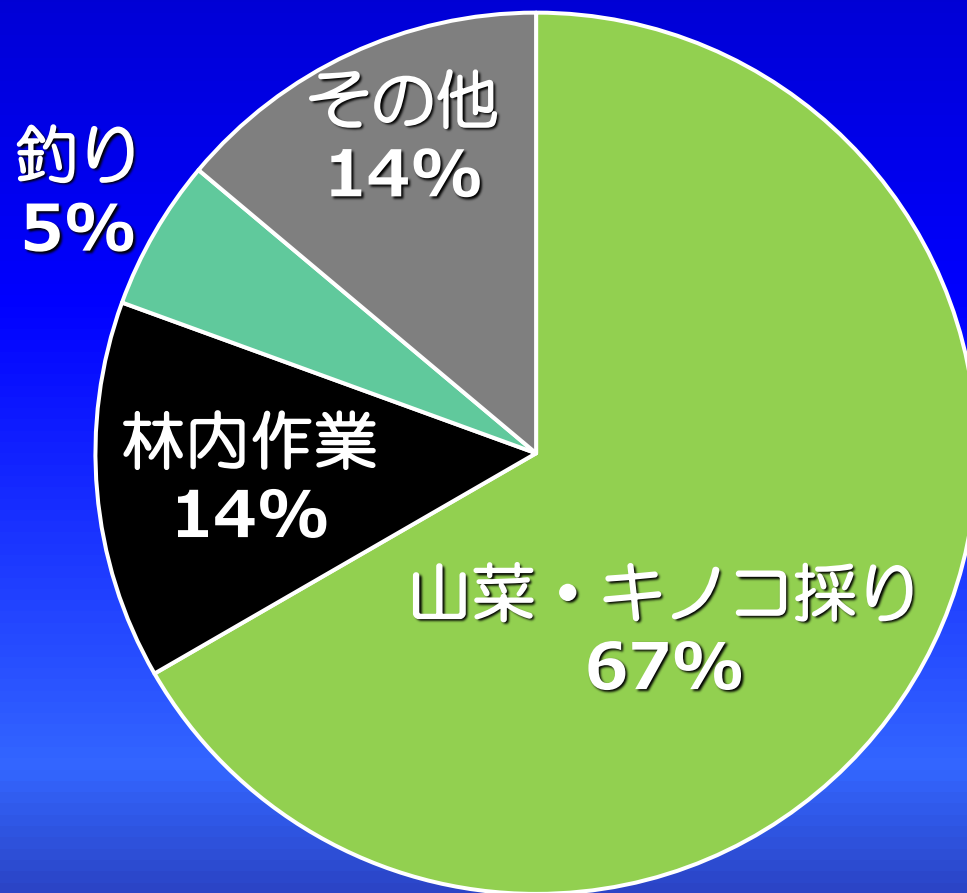
人身事故被害者の行動内訳(H1～R1, 63件)



人身事故はどのくら
い起きている？

2. データから見る人身事故 狩猟者を除く

人身事故被害者の行動内訳(H1～R1, 36件)



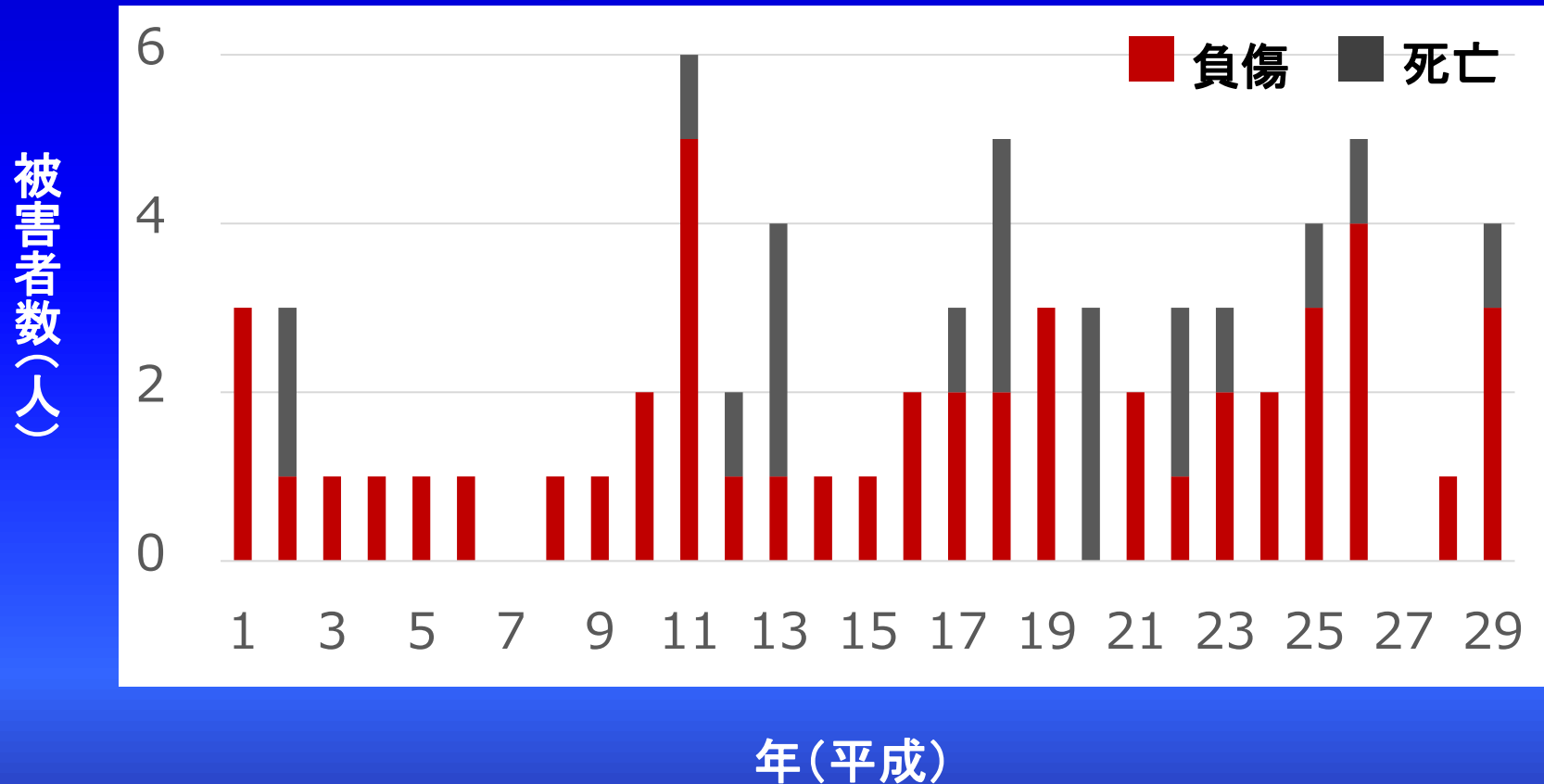
人身事故はどのくらい起きている？

2. データから見る人身事故

人身事故被害者数の推移((H1~R1, 68名)

被害者数 2.34人/年

死亡率 29.4%



人身事故はどのくらい起きている？

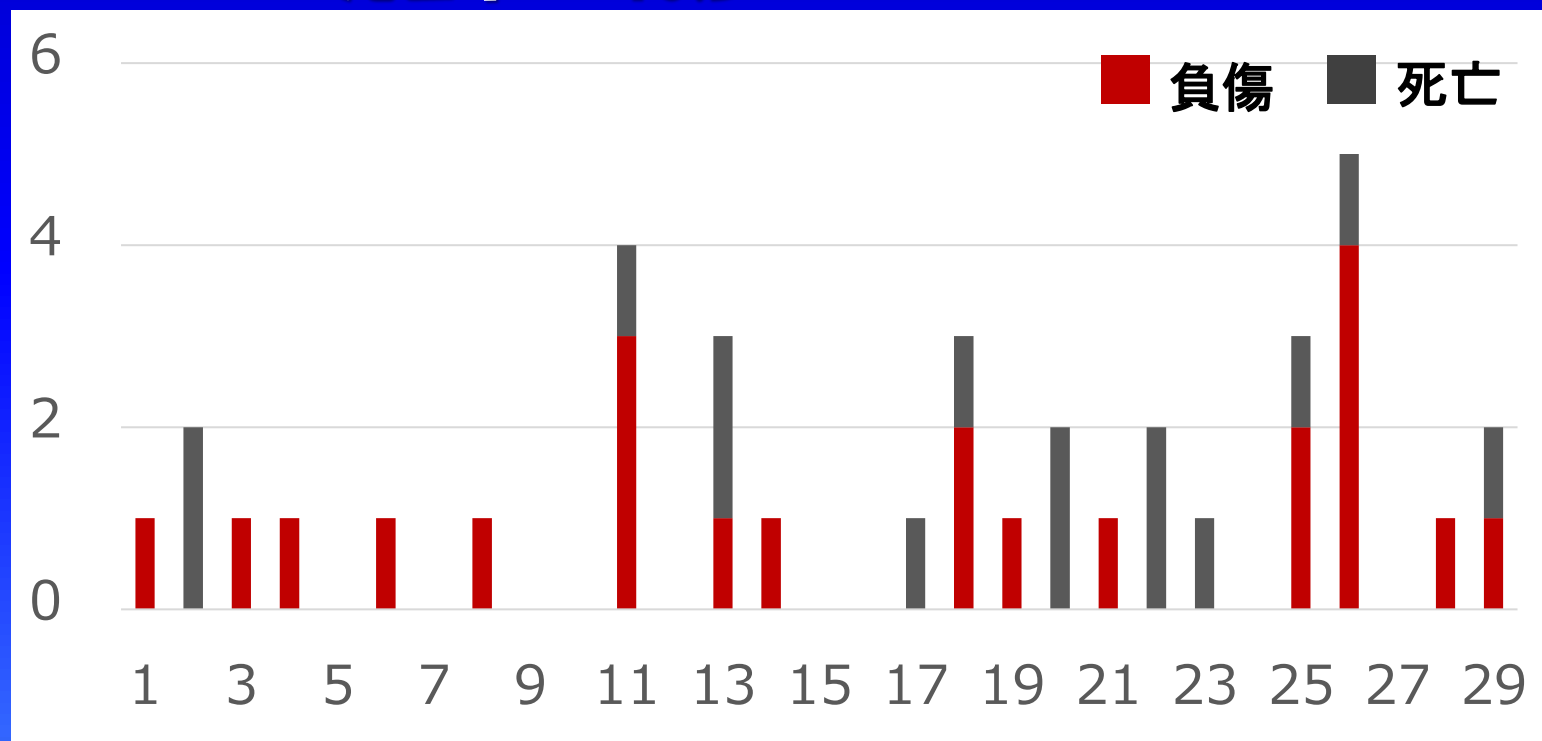
2. データから見る人身事故 狩猟者を除く

人身事故被害者数の推移(H1~R1, 37名)

被害者数 1.28人/年

死亡率 40.5%

被害者数(人)



年(平成)

人身事故はどのくらい起きている？

2. データから見る人身事故 狩猟者を除く

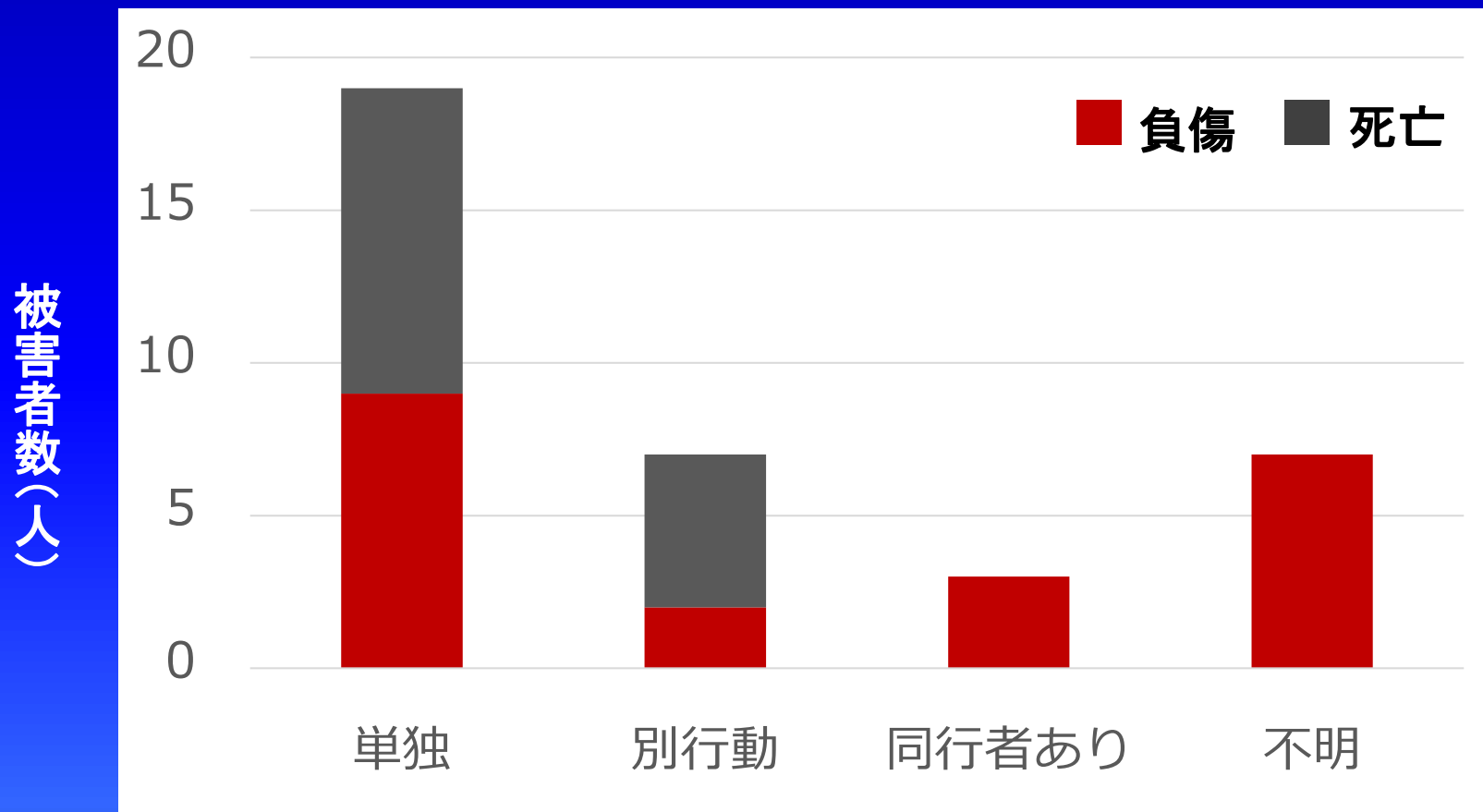
月別人身事故被害者数(H1~R1, 37名)



人身事故はどのくらい起きている？

2. データから見る人身事故 狩猟者を除く

行動人数別被害者数(平成以降, 36件)



2. データから見る人身事故

人身事故に至る過程とは？
パターンを知ることが対策の第一歩

2. データから見る人身事故

人身事故のパターン

- ① 防御的な攻撃
- ② 興味本位の接近→攻撃
- ③ 積極的な攻撃

人身事故のパターン 2. データから見る人身事故

① 防衛的な攻撃

■ 突然の遭遇

- ✓ お互いに気付かず至近距離で遭遇
- ✓ クマが驚いたり焦ったりして攻撃

■ 子や食物の防衛

- ✓ 子を守ろうとして
- ✓ 食べきるのに時間のかかる大きな食べ物
(シカの死体など)をとられまいとして

クマとしてはそこから人間がいなくなればOK
⇒ 第2, 第3の事故にはつながりにくい

人身事故のパターン 2. データから見る人身事故

②興味本位の接近→攻撃

- ✓ 若い個体が好奇心から/人間のことがよくわかっておらず人間に接近
- ✓ 慌てて逃げる人間を追いかけた結果、攻撃につながる

クマとしては最初から人間を積極的に襲うつつもりはない
⇒事故につながるかどうか、
事故後のクマの行動がどう変わるかは
人間の対応次第

③積極的攻撃

- ✓ **ゴミ**の味を学習した / 人間に**餌付け**されたことのあるクマが食べ物を求めて人間を攻撃
- ✓ なんらかのきっかけで人間を襲い、人間を捕食対象と認識したクマが人間を攻撃

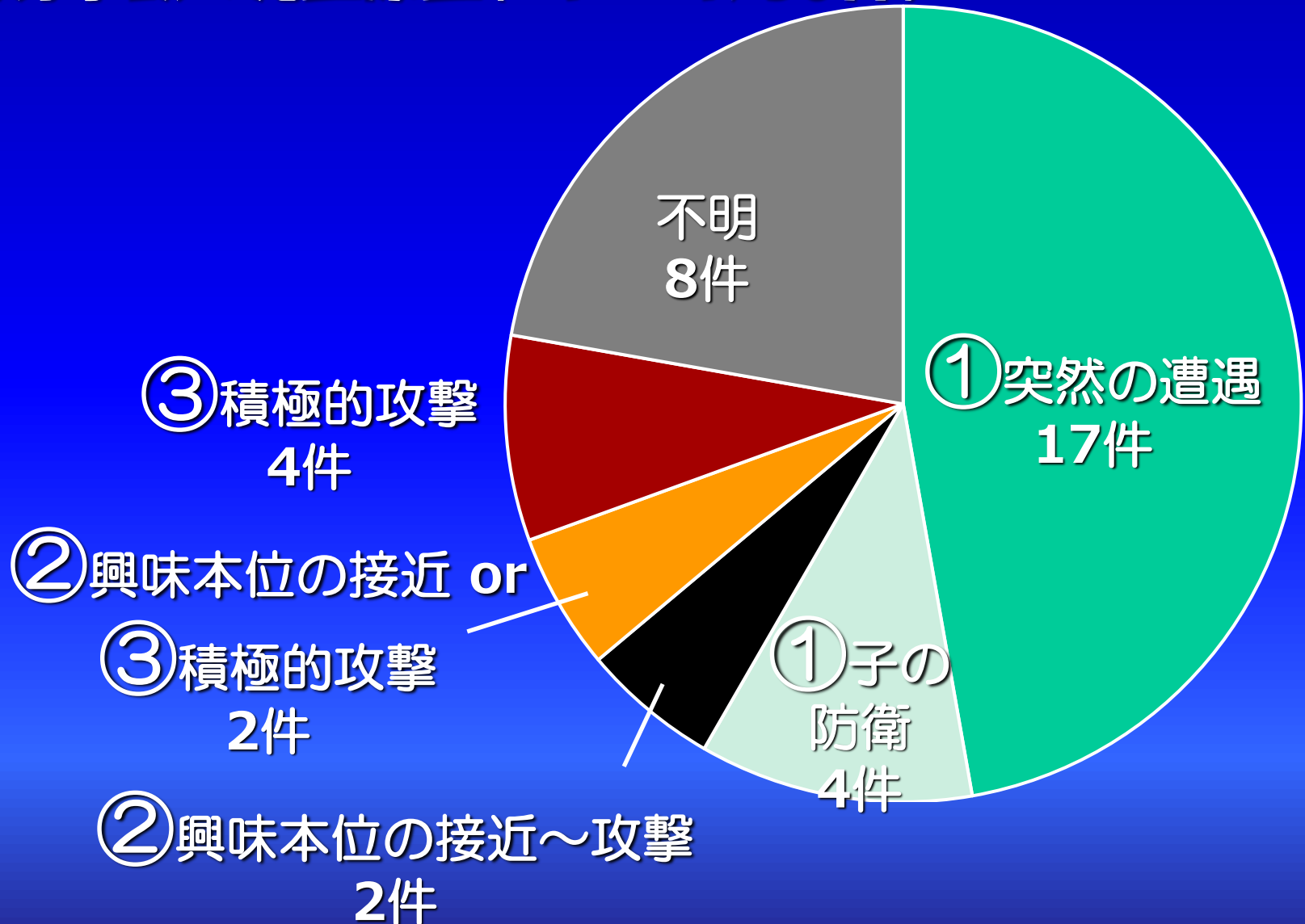
落ち着いて大声を出すなどしても、しつこくつきまとってくる危険な個体

⇒迅速・確実な駆除が必要(第2,第3の事故のおそれ)
出会ってしまったら戦うしかない…

人身事故のパターン 2. データから見る人身事故

狩猟者を除く

人身事故の発生原因(H1~R1, 36件)



2. データから見る人身事故

人身事故を避けるには

「会ったらどうするか」ではなくまず**会わない**こと

■会わないためには

- ・人間の存在を**知らせる**
- ・**複数人**で行動する
- ・周囲の**ようすに気を配る**(音・におい)

■それでも会ってしまったら・・・



2. データから見る人身事故

絶対にやめてください
それは餌付けです！

「食べ物を少しづつ与えて
クマがそれに関心をもち、餌を食べている間に逃げろ」



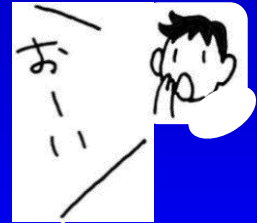
2. データから見る人身事故

人身事故を避けるには

「会ったらどうするか」ではなくまず**会わない**こと

■会わないためには

- ・人間の存在を**知らせる**
- ・**複数人**で行動する
- ・周囲の**ようすに気を配る**(音・におい)



■それでも会ってしまったら...

・**おちついて**

- ・ゆっくり距離をとり、その場から去る
- ・いざとなったら**クマスプレー**



2. データから見る人身事故

クマスプレーの注意点

携帯

- ・**すぐ出せるように**
- ・寒い時期(氷点下)はあたたかくして

使うとき

- ・**おちついて**
- ・スプレーが届く距離まで**我慢**
→クマの顔に向かって**一気に噴射**
- ・消費期限切れのものは使わない
- ・忌避剤ではないので予め撒いておいたいたしない



今日のおはなし

1. クマを知る
2. データから見る人身事故
3. 事例から学ぶ
4. 森林労働者の安全のために

目標

クマや事故について学ぶ

→正しく警戒する

→落ち着いて適切な行動をとれる

→ヒグマの問題は人間社会の鏡



3. 事例から学ぶ

**せたな町の事例
(2013年4月、2014年4月)**

事故の経緯 2013年

2013年4月16日

妻がいないことを不審に感じた夫が
搜索したところ、被害者の衣服などを
発見し、警察に通報。

猟友会、役場職員等で搜索し、死亡
している被害者を発見。

2013年4月17日～

翌日、道総研が現地調査。現場の状
況から有害性の高いクマによる事故
と判断。



現場からクマの毛を採取し、遺伝子分析を実施。以降、この年に付近で捕獲
された個体と遺伝子を照合したがどれも一致せず。

事故の経緯 2014年

2014年4月4日

2人組で山菜採りに行った被害者が戻る途中、背後からクマに襲われ負傷。クマは同行の男性にも向かってきたが、十々で撃退。事故現場は2013年の事故現場から約8km。

猟友会が血痕を採取。

2014年4月5日～

道総研が現地調査、被害者・同行者への聞き取り、血痕からの遺伝子分析実施。

前年の加害個体と同一個体であることが判明。



せたな町の事例から

- ・被害者および同行者はクマ避けの鈴を携帯
- ・加害個体は被害者の背後から襲撃
- ・同行者に対して突進
- ・付近に誘引物はなし
- ・1年前にも人を攻撃しており、積極的に人を襲撃した可能性が非常に高い
⇒極めて有害性の高い個体による事故事例

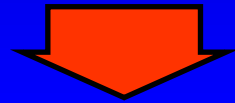
○同行者が**落ち着いて**対処(クマの動きをよく見て反撃)することで、被害を最小限に食い止めた

人の食べ物とヒグマ

- ・ ヒグマが人間の出すゴミや所持している食物を食べることが、人間とクマの双方に悪影響を及ぼす。

そのプロセスは……

クマが「人から食物が得られる」
ということを学習する。



人のことを連想させる刺激
(人の匂い, 存在, 建物, 道具など)
にも反応し食物を探すようになる。
と考えられている。

3. 事例から学ぶ

北米での研究結果

人の食物やゴミに慣れた個体は人に対する恐怖心を持たず、攻撃的な傾向がある

- アメリカ合衆国の国立公園におけるヒグマによる人身事故の3分の2は食物に条件づけられたクマが原因といわれている
- 1967～84年にイエローストーン国立公園とグレイシャー国立公園で起きた9件の死亡事故のうち7件はゴミに慣れたヒグマによるものだった

3. 実例から学ぶ

駆除されたヒグマの胃内容に見られる人間の食物



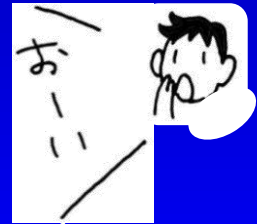
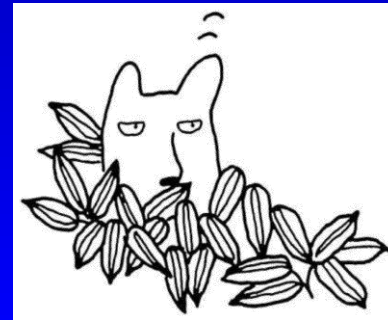
3. 実例から学ぶ

人身事故を避けるには

「会ったらどうするか」ではなくまず**会わない**こと

■会わないためには

- ・人間の存在を**知らせる**
- ・複数人で行動する
- ・周囲の**ようすを伺う**(音・におい)



■それでも会ってしまったら

- ・**おちついて**
- ・ゆっくり距離をとり、その場から去る
- ・いざとなったら**クマスプレー**



今日のおはなし

1. クマを知る
2. データから見る人身事故
3. 実例から学ぶ
4. 森林労働者の安全のために

目標

クマや事故について学ぶ

→正しく警戒する

→落ち着いて適切な行動をとれる

→ヒグマの問題は人間社会の鏡



4. 森林労働者の安全のために

林業労働安全対策の考え方



4. 森林労働者の安全のために

冬期間の森林内作業における 被害予防対策

ヒグマの越冬している林分で作業をすることがないようにする

- 選択肢1:人間がヒグマの越冬林分を避ける
- 選択肢2:ヒグマに作業林分から出てもらう



対象林分においてヒグマ冬眠穴の有無を秋に調査

- 対応策1:その冬の施業対象から越冬林分を除外
- 対応策2:対象林分で越冬することを放棄させる

4. 森林労働者の安全のために

ヒグマ撃退スプレー

注意事項

- ・ 極寒の中で携帯する場合、
体温で温めるなどの工夫を

－6℃以下では液状になって垂れる



4. 森林労働者の安全のために

カナダブリティッシュコロンビア州森林安全協議会のサイト



4. 森林労働者の安全のために

カナダブリティッシュコロンビア州森林安全協議会のサイト

Living with Grizzlies



U.S. Fish and Wildlife Service
Mountain-Prairie Region, P.O. Box 25-088
Lakewood, Colorado 80225
phone 303/216-7065, fax 303/216-3815
website: www.fws.gov

Fact Sheet No. 8



Bear Spray vs. Bullets

Which offers better protection?

At first glance, the question may seem like a no-brainer. After all, aren't guns made to kill, while pepper spray (so-called "bear spray," when it comes in big cans) does not? Unlike an attack by a human assailant, who may be able to sue your own weapon against you, that safety/survival argument for using pepper spray doesn't apply to a human-bear encounter... or does it?

When it comes to self defense against grizzly bears, the answer is not as obvious as it may seem. In fact, experienced hunters are surprised to find that despite the use of firearms against a charging bear, they were attacked and badly hurt. Evidence of human-bear encounters even suggests that shooting a bear can escalate the seriousness of an attack, while encounters where firearms are not used are less likely to result in injury or death of the human or the bear. While firearms can kill a bear, can a bullet kill quickly enough -- and can the shooter be accurate enough -- to prevent a dangerous, even fatal, attack?

The question is not one of mathematics or clear thinking in the face of a growling bear, for even a skilled marksman with steady nerves may have a slim chance of deterring a bear attack with a gun. Law enforcement agents for the U.S. Fish and Wildlife Service have experience that supports this reality -- based on their investigations of human-bear encounters since 1990, persons encountering grizzlies and defending themselves with firearms suffer injury about 50% of the time. During the same period, persons defending themselves with pepper spray escaped injury most of the time, and those that were injured experienced shorter duration attacks and less severe injuries. Canadian bear biologist Dr. Stephen Herrero reached similar conclusions based on his own research -- a person's chance of incurring serious injury from a charging grizzly doubles when bullets are fired versus when bear spray is used.

Awareness of bear behavior is the key to mitigating potential danger. Detecting signs of a bear and avoiding interaction, or understanding defensive bear behaviors, like bluff charges, are the best steps of escaping injury. The Service supports the pepper spray policy of the Interagency Grizzly Bear Committee, which states that bear spray is not a substitute for following proper bear avoidance safety techniques, and that bear spray should be used as a deterrent only in an aggressive or attacking confrontation with a bear.

Like seatbelts, bear spray saves lives. But just as seatbelts don't make driving off a bridge safe, bear spray is not a shield against deliberately seeking out or attacking a grizzly bear. No deterrent is 100% effective, but compared to all others, including firearms, proper use of bear spray has proven to be the best method for fending off threatening and attacking bears, and for preventing injury to the person and animal involved.

Becoming the grizzly bear is federally protected in the Lower 48 States as a threatened species. It is a violation of the Endangered Species Act (ESA) to shoot one, except in self defense or defense of others during an imminent attack. Penalties under the ESA include up to 6 months in prison and a \$100,000 fine. Additional penalties may also apply to violations of state law. For more information about bear spray and its effectiveness, see:

<http://www.fws.gov/mt/whitetail>

目次)

クマスプレーか銃か 身を守れるのはどっち？

アメリカ合衆国内務省魚類野生動物局

したら

撃されたら

ling an animal kill...

act aggressively. Back
from the food cache as

get

there on the bear
and they will lose
periods of fire

re you are and
group whenever
of a group has
is working in

the while and
of hours of
an extensive
tractions and
any particular
r the trans,
their own cred-
ibility for any
y result from



www.bearsmart.com

Prepared by the
Get Bear Smart Society
info@bearsmart.com 804-603-4900

4. 森林労働者の安全のために

日常からの対策

1. ヒグマについて知る
2. ヒグマ情報を共有する
3. 被害や事故について学ぶ

有益な情報の得られるウェブサイトの例

- カナダアルバータ州森林安全協議会クマに対する安全（英語）
https://www2.bcforestsafes.org/bear_safety.html
- アメリカ合衆国農務省森林局クマを知ろう（英語） <https://www.fs.usda.gov/visit/know-before-you-go/bears>
- アメリカ合衆国アラスカ州漁業狩猟局クマの生息地での安全（英語）
<http://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=livingwithbears.main>
- アメリカクロクマと賢くつきあうために（英語） <https://bearwise.org/>
- 国際クマ学会クマの生息地での安全（英語） <https://www.bearbiology.org/about/safety-in-bear-country/>
このほか、北米のクマの生息する州政府や民間のサイト多数
- 日本クマネットワーク <http://www.japanbear.org/>
- ヒグマの会 <http://higuma1979.sakura.ne.jp/> , <https://www.higumanokai.org/>(←新ページ移行中)
- 知床財団ヒグマのページ <https://www.shiretoko.or.jp/higuma>
- 北海道庁ヒグマ管理 <https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higuma/kihon.html>
- 渡島のひぐま <https://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/oshimanohiguma/top.html>

ご質問があればどうぞ・・・

